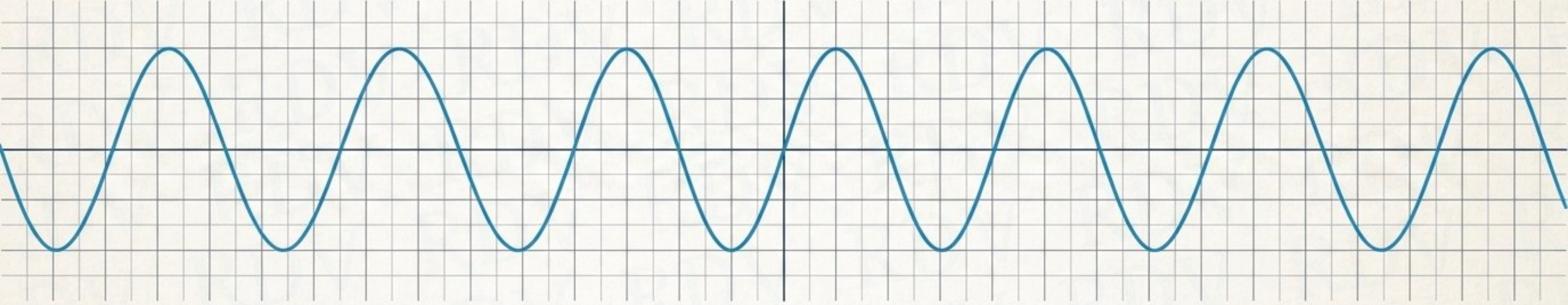
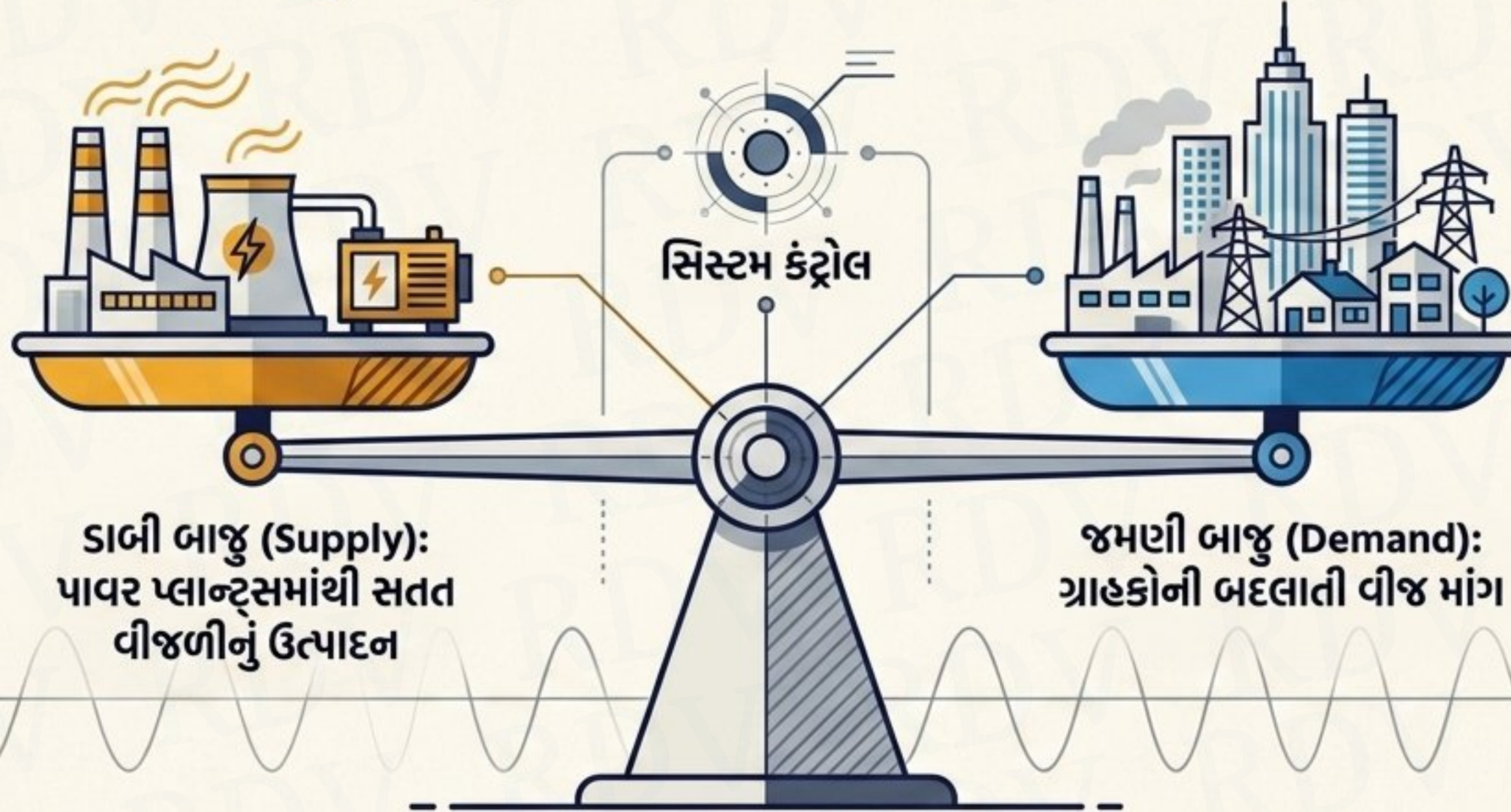


સંતુલનનું સ્થાપત્ય: પાવર સિસ્ટમ ઓપરેશન અને કંટ્રોલ



આધુનિક વીજળી નેટવર્કનું વાસ્તવિક સમયનું વ્યવસ્થાપન

એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા: ઉત્પાદન અને માંગનું સંતુલન



કેન્દ્રીય સિદ્ધાંત: જો ઉત્પાદન અને માંગ બરાબર ન હોય, તો ફ્રીક્વન્સી ખોરવાય છે અને ગ્રીડ નિષ્ફળ જઈ શકે છે.
આ સંતુલન જાળવવું એ જ 'ઓપરેશન અને કંટ્રોલ' નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે.

પાવર સિસ્ટમ કંટ્રોલના પાંચ મુખ્ય સ્તંભો

વિશ્વસનીયતા (Reliability)

- બ્લેકઆઉટ અટકાવવા અને સતત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવો.

સ્થિરતા (Stability)

- 50 Hz ફ્રીક્વન્સી અને વોલ્ટેજ લેવલ જાળવી રાખવા.

આર્થિક કાર્યક્ષમતા (Economic Efficiency)

- ઇંધણ ખર્ચ અને ટ્રાન્સમિશન નુકસાન ઘટાડવું.

પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા (Renewables)

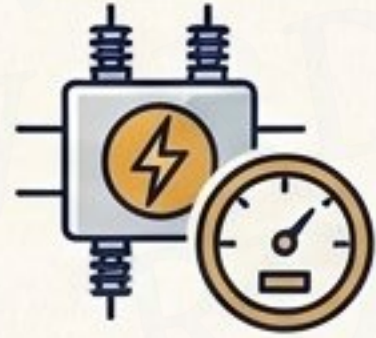
- સૌર અને પવન ઉર્જાના વધઘટને સંતુલિત કરવી.

સુરક્ષા (Security & Protection)

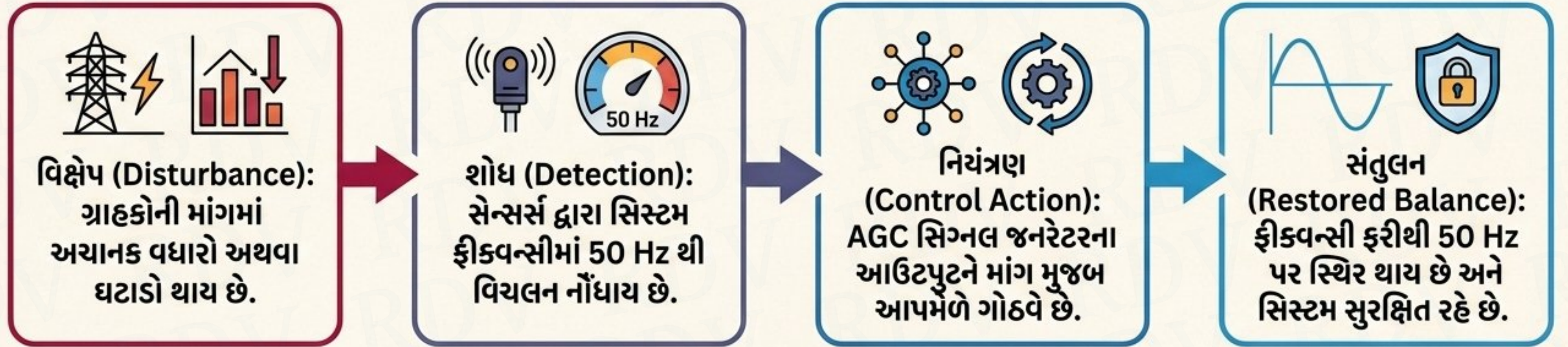
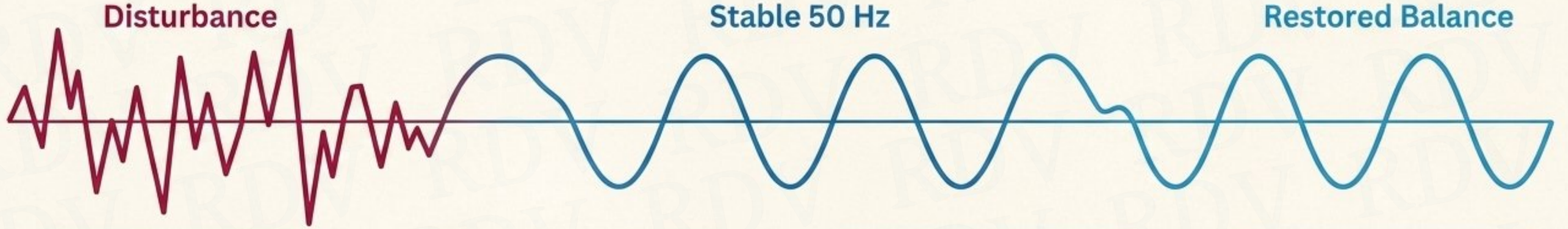
- ખામીઓને અલગ કરવી અને સાયબર હુમલાઓથી રક્ષણ.

અવિરત
વીજ પુરવઠો

ગ્રીડ સ્થિરતાના બે માપદંડો: ફ્રીક્વન્સી વિરુદ્ધ વોલ્ટેજ

Load Frequency Control (LFC)	Voltage Control (Reactive Power)
	
● લક્ષ્ય: ફ્રીક્વન્સી (ભારતમાં 50 Hz) સ્થિર રાખવી.	● લક્ષ્ય: વોલ્ટેજને સુરક્ષિત મર્યાદામાં રાખવો.
● પરિમાણ: રિયલ પાવર (Real Power).	● પરિમાણ: રિએક્ટિવ પાવર (Reactive Power).
● સાધનો: Automatic Generation Control (AGC).	● સાધનો: AVR, ટેપ-ચેન્જિંગ ટ્રાન્સફોર્મર, કેપેસિટર બેંક્સ.
● જો નિષ્ફળ જાય તો: સાધનોને નુકસાન અને અસ્થિરતા.	● જો નિષ્ફળ જાય તો: ઓવરવોલ્ટેજ/અન્ડરવોલ્ટેજ જે ગ્રીડને તોડી શકે છે.

ઓટોમેટિક જનરેશન કંટ્રોલ (AGC) કેવી રીતે કામ કરે છે?



આર્થિક કાર્યક્ષમતા: ન્યૂનતમ ખર્ચ, મહત્તમ આઉટપુટ

‘Unit Commitment’

નિર્ણય: કયો પાવર પ્લાન્ટ કયા સમયે ચાલુ (ON) કે બંધ (OFF) રહેશે?

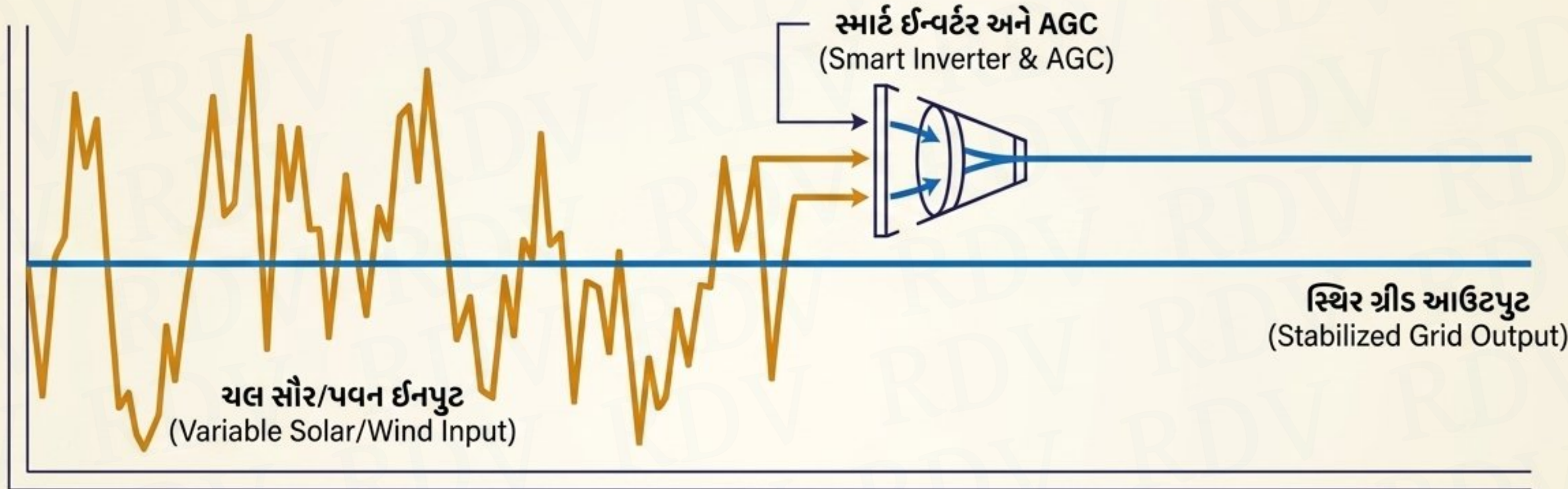


‘Economic Dispatch’

નિર્ણય: ચાલુ રહેલા પ્લાન્ટ્સમાંથી કયા પ્લાન્ટમાંથી કેટલી વીજળી લેવી જેથી ઇંધણનો ખર્ચ ન્યૂનતમ થાય?



પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જાનું એકીકરણ (Integration of Renewables)



પડકાર (Challenge)

સૌર (Solar) અને પવન (Wind) ઉર્જા સતત મળતી નથી; તે પરિવર્તનશીલ છે.

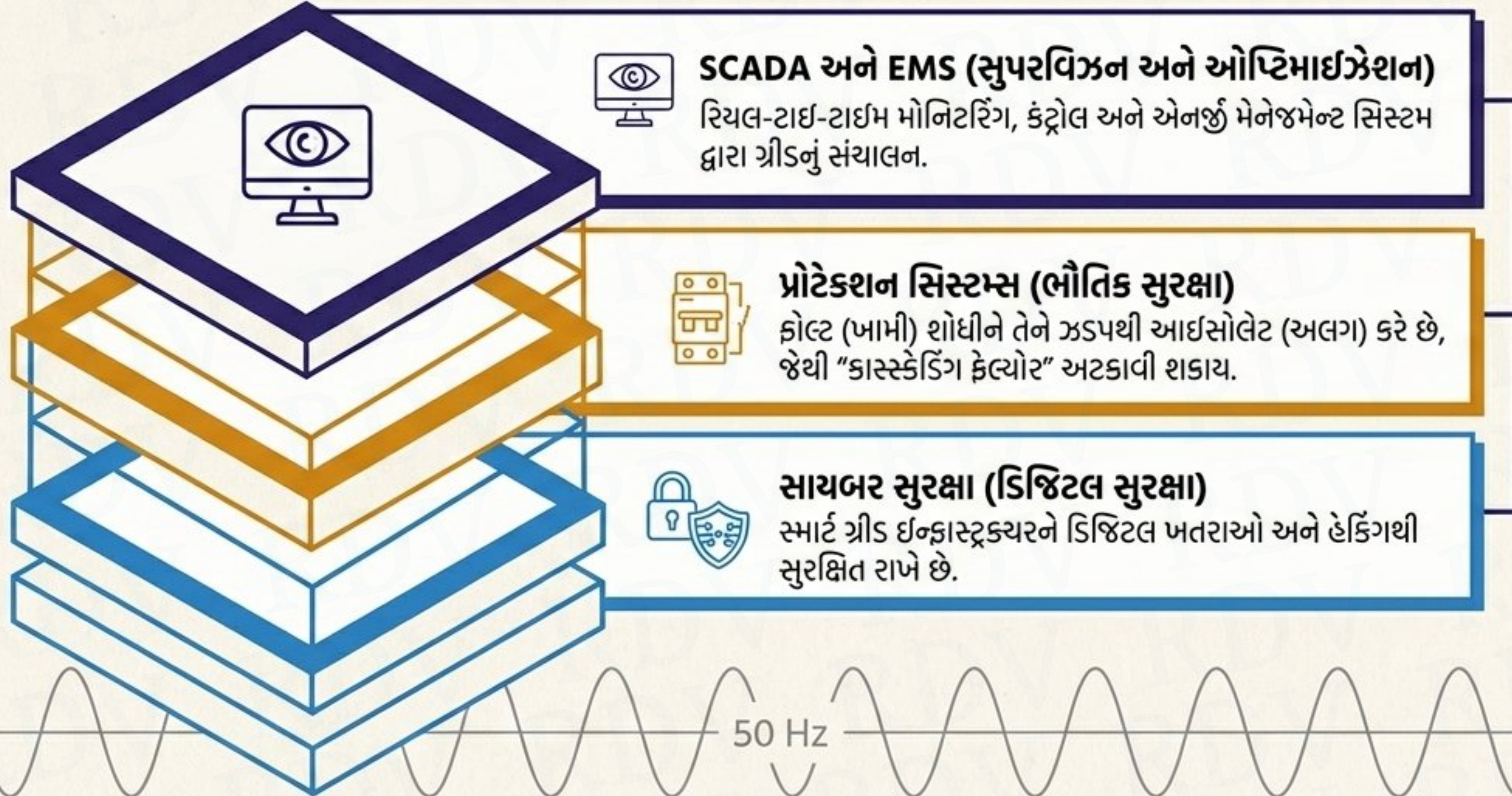
ઉકેલ (Solution)

ગ્રીડને અસ્થિર કર્યા વિના આ ઉર્જા સ્ત્રોતોને જોડવા માટે 'સ્માર્ટ ઇન્વર્ટર' (Smart inverters) અને એડવાન્સ્ડ ફોરકાસ્ટિંગનો ઉપયોગ.

પરિણામ (Result)

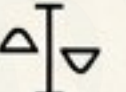
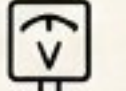
AGC અને લવચીક ઉત્પાદન (Flexible generation) ની મદદથી ઉર્જાના વધઘટને સંતુલિત કરીને સ્થિર પાવર સપ્લાય પૂરો પાડવામાં આવે છે.

સુરક્ષા અને રક્ષણ: ગ્રીડની ડિજિટલ ઢાલ



ડેશબોર્ડ: પાવર સિસ્ટમના મુખ્ય કાર્યો

[ભૌતિક નિયંત્રણ - Physical Control]

-  **Load Frequency Control:** ઉત્પાદન અને માંગ સંતુલિત કરી ફ્રીક્વન્સી જાળવવી.
-  **Voltage Control:** AVR/કેપેસિટર દ્વારા વોલ્ટેજ મર્યાદામાં રાખવો.
-  **Stability Control:** વિક્ષેપ દરમિયાન ઓસિલેશન અટકાવવા.

[આર્થિક વ્યવસ્થાપન - Economic Management]

-  **Economic Dispatch:** માંગ સંતોષતી વખતે ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડવો.
-  **Unit Commitment:** કયો પ્લાન્ટ ક્યારે ચાલશે તે નક્કી કરવું.

[ડેટા અને નિરીક્ષણ - Data & Monitoring]

-  **SCADA & EMS:** રિયલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ અને કંટ્રોલ.
-  **State Estimation:** ગ્રીડની વાસ્તવિક ઓપરેટિંગ સ્થિતિ નક્કી કરવી.

50 Hz

50 Hz

શા માટે કંટ્રોલ સિસ્ટમ અનિવાર્ય છે? (જોખમો અને ફાયદા)

યોગ્ય કંટ્રોલ વિના

- સપ્લાય અને ડિમાન્ડ વચ્ચેના અસંતુલનને કારણે બ્લેકઆઉટ (Blackouts).
- વોલ્ટેજ/ફ્રીક્વન્સીના વિચલનથી સાધનોને ભારે નુકસાન.
- બિનકાર્યક્ષમ ઇંધણ વપરાશને કારણે વધુ આર્થિક ખર્ચ.
- પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જાના એકીકરણમાં મુશ્કેલી.

સુરક્ષિત ગ્રીડ

- સ્થિર, અવિરત વીજળી.
- ઉપકરણોની લાંબી આવરદા.
- ન્યૂનતમ ખર્ચ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ.

ભવિષ્યની ગ્રીડ: ભારતની વધતી ઉર્જા માંગ

નિષ્કર્ષ: પાવર સિસ્ટમ ઓપરેશન અને કંટ્રોલ એ આધુનિક વીજળી નેટવર્કની કરોડરજજુ છે.

ભારતનો સંદર્ભ: ભારતમાં વીજ માંગ ઝડપથી વધી રહી છે અને પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા (સોલાર/વિન્ડ) નો વ્યાપ વધી રહ્યો છે.

આવી સ્થિતિમાં આર્થિક વિકાસ અને રોજિંદા જીવનને ટકાવી રાખવા માટે, સુરક્ષિત અને સ્થિર કંટ્રોલ વ્યૂહરચનાઓ માત્ર જરૂરી જ નહીં, પણ અત્યંત આવશ્યક છે.

